Analyse du sommeil à l'aide de l'IA

Ewann Roche

21 mai 2025

Plan de la présentation

1. Introduction
2. Contexte et données
3. Contexte et données
4. Modélisation IA
5. Résultats et interface
6. Discussion

Problématique

- L'analyse du sommeil est un enjeu de santé majeur
- Peut-on prédire la qualité du sommeil à partir de données simples ?
- Utilisation de l'IA pour une prédiction binaire et multiclass
- Lien avec le thème : **cycles biologiques** et **boucles d'apprentissage**

Le thème : Cycles et Boucles

- Cycles biologiques : sommeil, rythme circadien
- Boucles dans l'IA : entraînement itératif, rétropropagation
- Boucle utilisateur : collecte $\rightarrow$ IA $\rightarrow$ retour personnalisé

Présentation du dataset

- Source : Kaggle - Sleep Health and Lifestyle Dataset
- 374 entrées, 13 variables
- Exemples de variables :
  - Age, Sexe, Durée de sommeil
  - Niveau de stress, Activité physique
  - Fréquence cardiaque, Tension artérielle

Prétraitement des données

- Nettoyage : completion valeurs manquantes
- Encodage : transformation des variables vers des valeurs numériques et suppression des catégories non pertinentes
- Normalisation : mise à l'échelle des données

Modèles IA utilisés

- Deux modèles :
  - **Binaire** : bon / mauvais sommeil
  - **Multiclasse** : insomnie, apnée, aucun
- Architecture : Réseau de neurones multicouches
- Codé avec une classe Python modulable

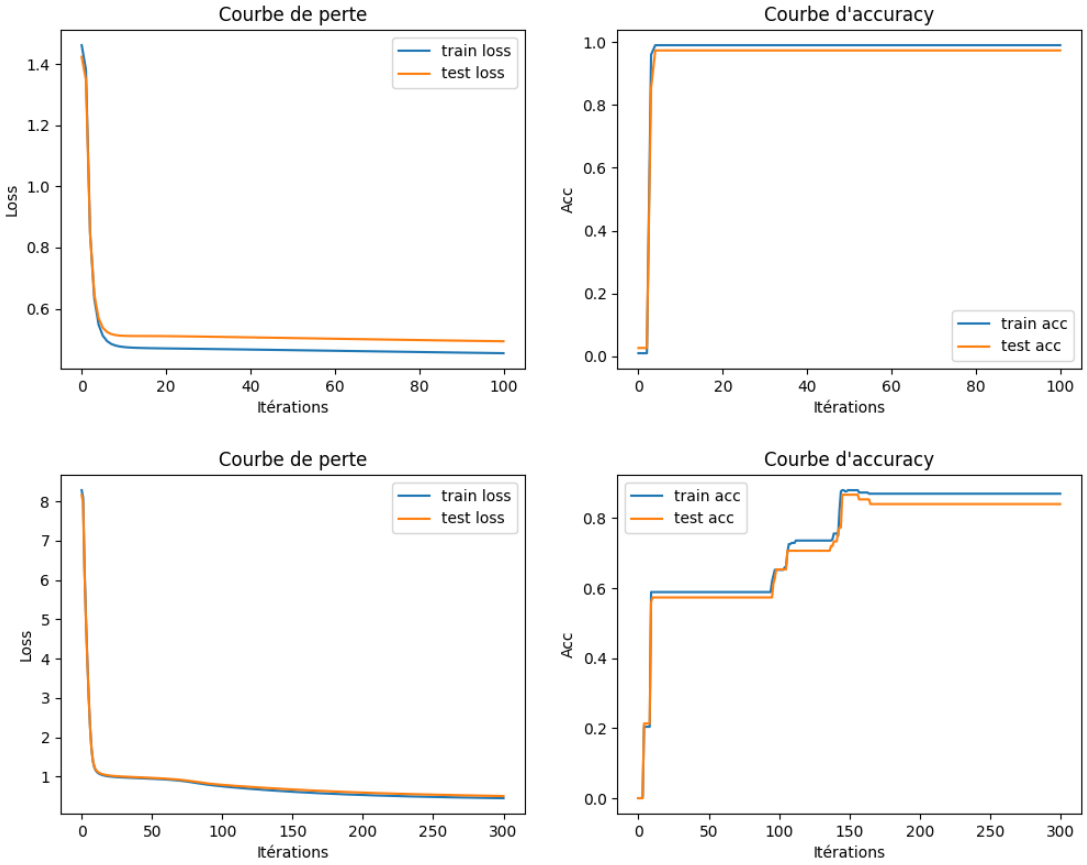
Extrait du template Python

- Classe `Resaux` : entraînement, évaluation, sauvegarde
- Modularité : choix du modèle, métriques, loss

```
You, 18 hou
class Re
    def                    =None, X_test=None, y_test=None, nb_neurone_couche=[1], learning_rate=0.1, nb_iter=1, path=None, treshold_val=0.5): ···
    def softmax(self, z): ···

    def forward_propagation(self, X): ···

    def back_propagation(self, A, X, y): ···

    def cross_entropy_loss(self, A, y): ···

    def log_loss(self, A, y): ···

    def loss(self, A, y): ···

    def update(self, dW, db, learning_rate): ···

    def predict(self, X): ···

    def train(self, X, y, X_test, y_test, learning_rate=1e-2, nb_iter=10000, partialsteps=10): ···

    def save(self, filename, bool_p=True): ···

    def load(self, filename): ···
```

```
(method) def softmax(
    self: Self@Resaux,
    z: Any
) -> Any
```

Courbes d'apprentissage

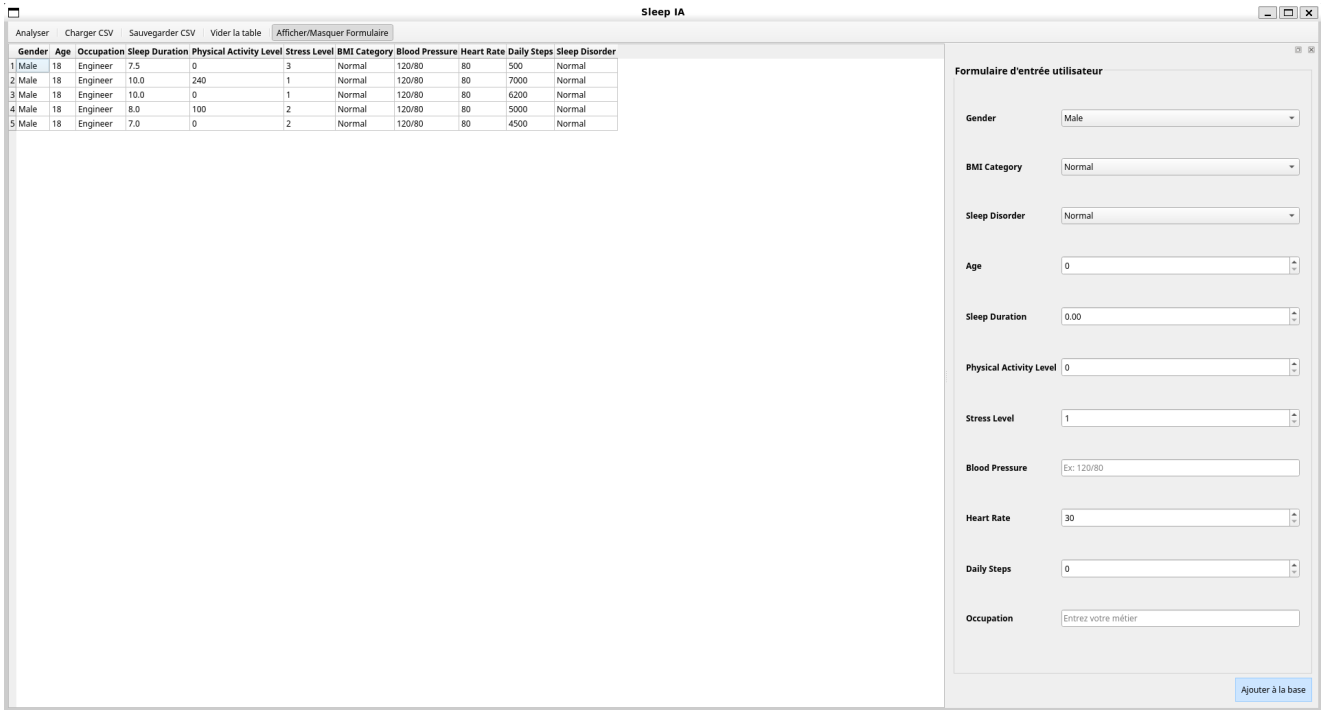


Métriques de performance

- **Modèle binaire :**
  - F1-score : 0.87, précision : 0.85, rappel : 0.89
- **Modèle multiclass :**
  - F1-score : 0.78, précision : 0.75, rappel : 0.79

Interface utilisateur

- Interface graphique (PyQt)
- Entrée de données manuelle
- Prédiction affichée à l'utilisateur



Limites et perspectives

- Données : biais déclaratifs, petit volume
- Modèle : simple, améliorable (optimisation, régularisation)
- Pistes :
  - Utilisation de séries temporelles
  - Capteurs connectés (IoT santé)

Conclusion

- IA efficace pour prédire la qualité du sommeil
- Lien clair avec cycles biologiques et boucles d'IA
- Outil personnalisable avec application concrète

Merci pour votre attention !